2019년 제4회 CBT 기출복원문제

★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

★
01 10[Ω]의 저항 5개를 접속하여 얻을 수 있는 가장 작은 저항값은?

① 2 ② 4
③ 1 ④ 5

해설 저항 n개 병렬 접속 시 합성 저항

$$R_0 = \frac{R_1}{n} = \frac{10}{5} = 2[\Omega]$$

★★
02 3상 100[kVA], 13,200/200[V] 부하의 저압측 유효분 전류는? (단, 역률은 0.8이다.)

① 130 ② 230
③ 260 ④ 173

해설 피상 전력 $P_a = \sqrt{3}\,VI$[VA]

전류 $I = \dfrac{P_a}{\sqrt{3}\,V} = \dfrac{100}{\sqrt{3} \times 0.2} \fallingdotseq 288$[A]

복소수 전류 $\dot{I} = I\cos\theta + jI\sin\theta$

$= 288 \times 0.8 + j288 \times 0.6$

$= 230 + j173$[A]

그러므로 유효분 전류는 230[A]이다.

★★
03 유도 전동기의 속도 제어법이 아닌 것은?

① 2차 저항 ② 극수 제어
③ 일그너 제어 ④ 주파수 제어

해설 일그너 방식은 직류 전동기의 속도 제어법 종류의 하나인 전압 제어 방식이다.

★★
04 직류 전동기를 기동할 때 전기자 전류를 가감하여 조정하는 가감 저항기를 사용하는 방법을 무엇이라 하는가?

① 자기 기동기 ② 기동 저항기
③ 고주파 기동기 ④ 저주파 기동기

해설 기동 전류를 제한하기 위한 장치를 기동 저항기라 한다.

★★
05 금속 덕트를 조영재에 붙이는 경우에는 지지점 간의 거리는 최대 몇 [m] 이하로 하여야 하는가?

① 1.5 ② 2.0
③ 3.0 ④ 3.5

해설 덕트의 지지점 간 거리는 3[m] 이하로 할 것 (단, 취급자 이외에는 출입할 수 없는 곳에서 수직으로 설치하는 경우 6[m] 이하까지도 가능)

★
06 직류 분권 전동기의 부하로 알맞은 것은?

① 전차 ② 크레인
③ 권상기 ④ 환기용 송풍기

해설 직류 분권 전동기는 회전 속도의 변동이 작아서 선박의 펌프나 환기용 송풍기 등에 사용된다.

★★
07 어드미턴스의 실수부는 무엇인가?

① 임피던스 ② 리액턴스
③ 서셉턴스 ④ 컨덕턴스

정답 01.① 02.② 03.③ 04.② 05.③ 06.④ 07.④